2. Az $ABCD$ konvex négyszögben $AB = 50$ m, $BC = 60$ m, $CD = 70$ m, továbbá $BAD\sphericalangle = BCD\sphericalangle = 100{,}3°$.

a) Számítsa ki a négyszög területét!

Az $ABCD$ konvex négyszöget az átlói négy háromszögre bontják. Ezeket pirosra, kékre, sárgára vagy zöldre színezzük úgy, hogy bármely két szomszédos háromszög különböző színű legyen, de az egymással szemben fekvők azonos színűek is lehetnek. (Két háromszög szomszédos, ha van közös oldaluk.)

b) Hány olyan különböző színezés lehetséges, amelyhez pontosan 3 színt használunk?

a)	9 pont	
b)	6 pont	
Ö.:	15 pont	